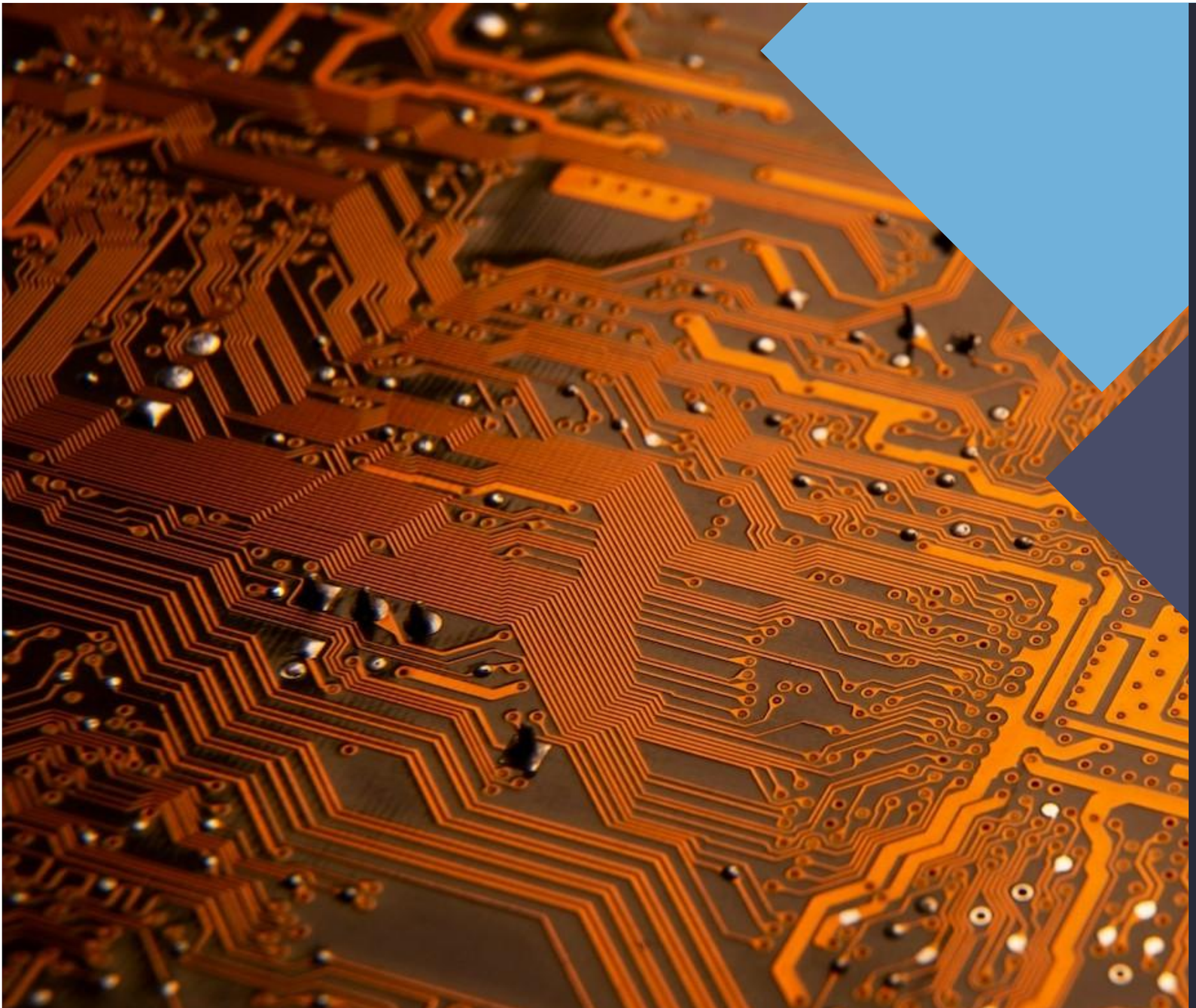
Arquitectura de Computadora

UMG

ISC – Harold Cancinos



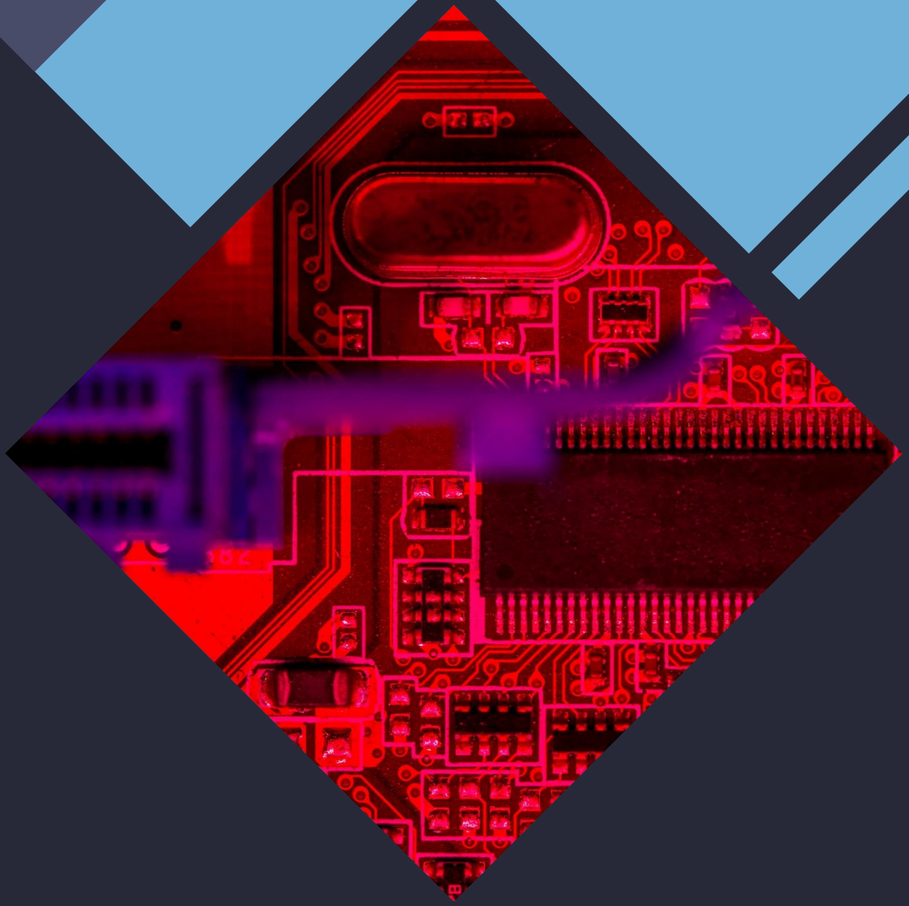
Introducción

El concepto de arquitectura en el entorno informático proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora.

La arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático, con una determinada configuración, pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar.

Componentes Básicos

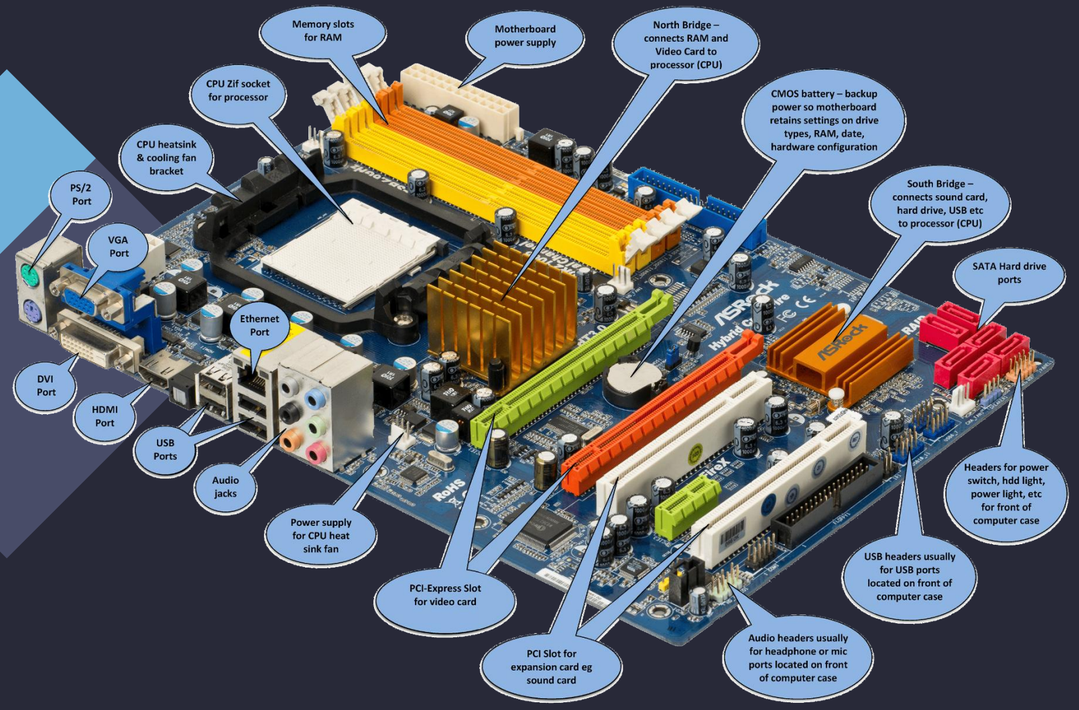
1. Tarjeta principal (Mother Board)
2. CPU
3. Memoria
4. Buses
5. Fuente de alimentación



Estructura de una computadora y sus periféricos

Unidades de Entrada y Salida

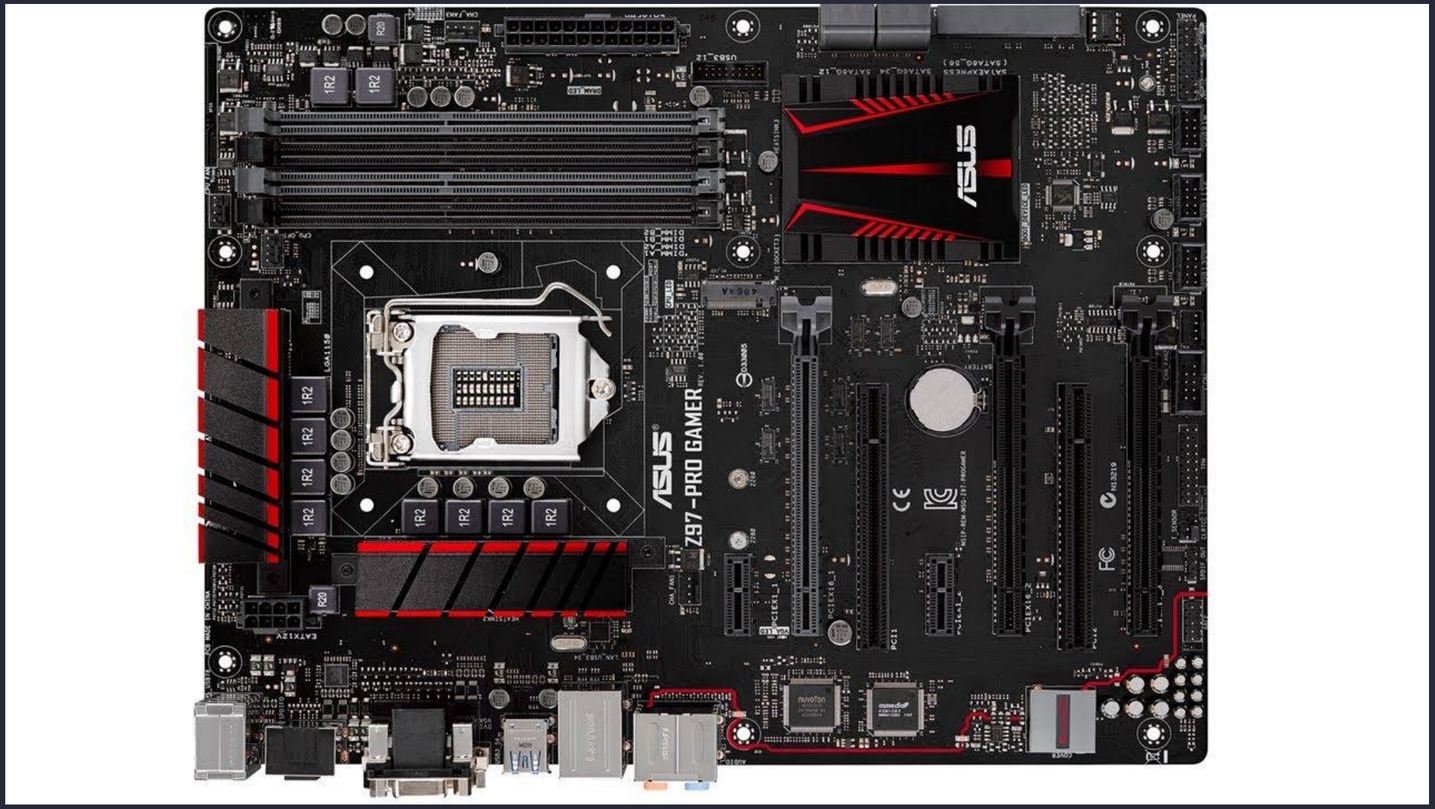
Tarjeta principal



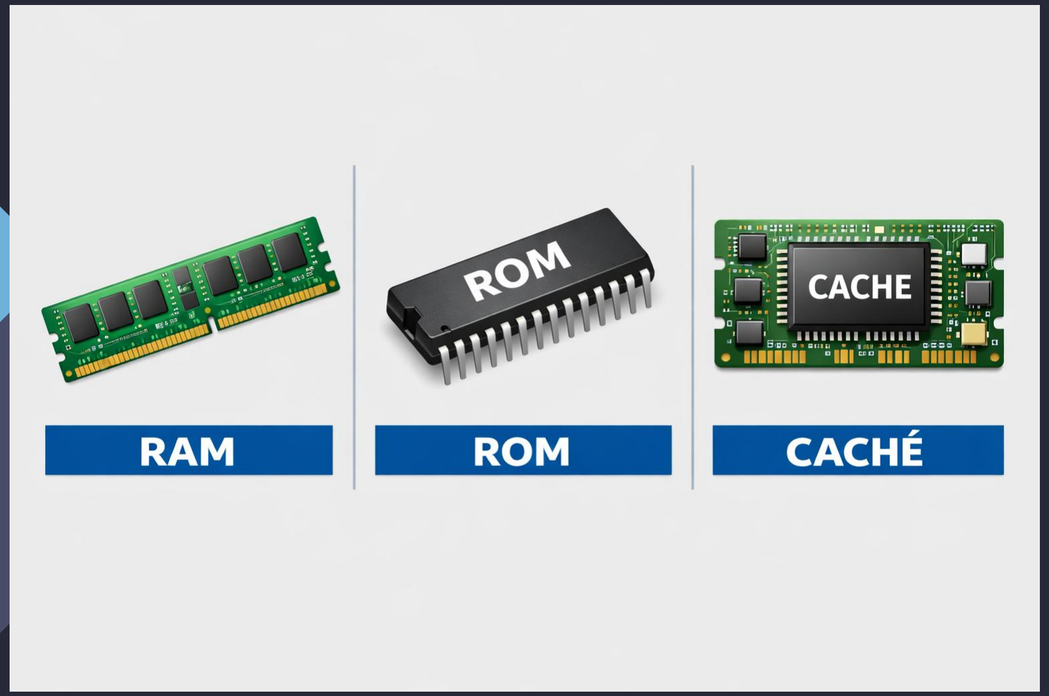
- Elemento principal de una computadora.
- A esta se conectan todos los demás dispositivos a través de puertos.
- Físicamente se trata de una tarjeta de material sintético, sobre la cual existe impreso un circuito que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella.

Tarjeta principal: Componentes

- Ranuras de memoria
- Chipset de control
- BIOS
- Slots de expansión (ISA, PCI, AGP…)
- Memoria caché
- Conectores internos
- Conectores externos
- Conector eléctrico
- Pila
- Ranuras de expansión para periféricos
- Puertos de E/S.
- Procesador.
- memoria Ram.
- Disipador
- Zocalo
- Ranuras pci
- Conectores traseros(audio,video,usb,RJ-45,HDMI,etc.)
- conectores SATA.
- conectores IDE.

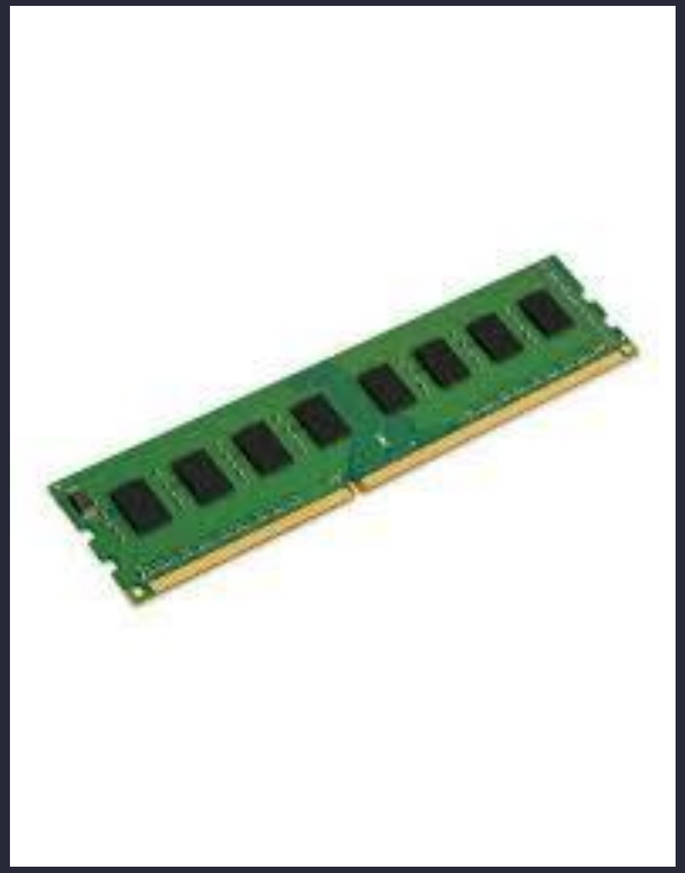


Tipos de memoria



- RAM (Acceso aleatorio, volátil), procesamiento rápido.
- ROM (solo lectura, permanente), para el arranque.
- Caché (muy rápida, entre CPU y RAM)
- Memoria virtual (Swap).
- Memoria Flash (no volátil).

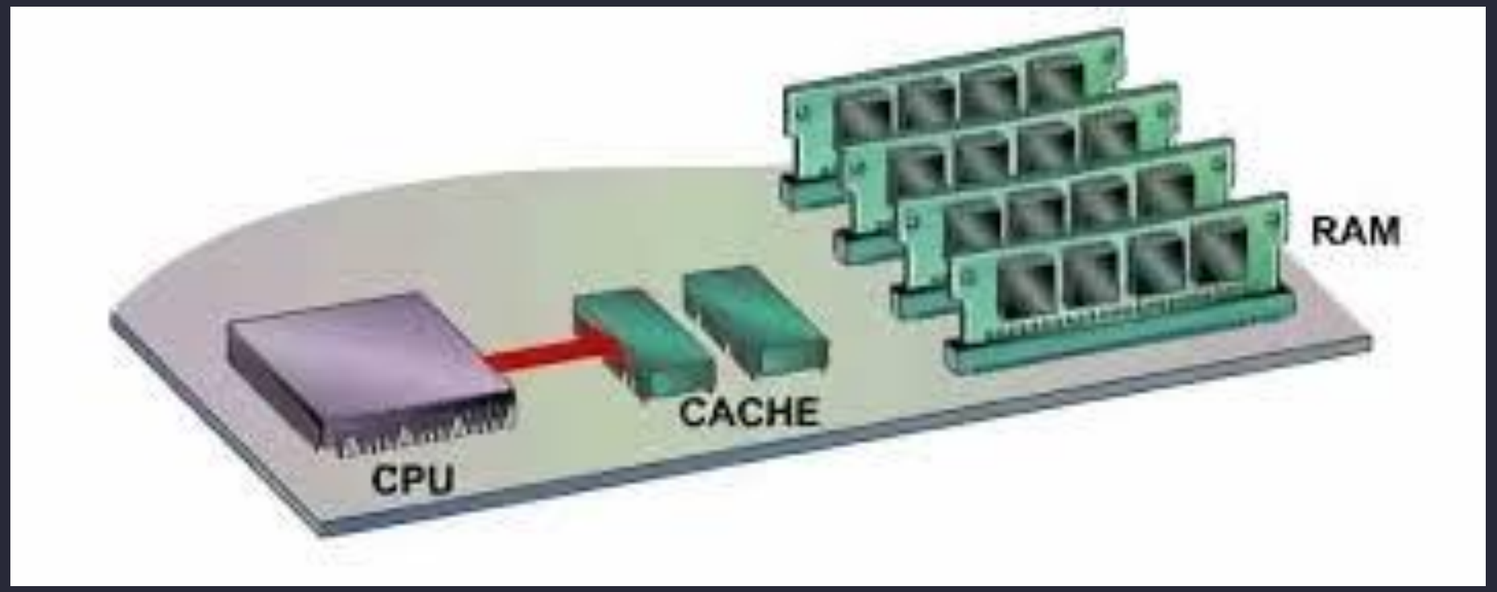
Memoria RAM



- Volátil.
- Random Access Memory: almacena datos e instrucciones de programas en ejecución en tiempo real. Es volátil, perdiendo información sin energía.
- Tipos:
- DRAM (Dinámica): más lenta y común, usada como memoria principal.
- SRAM (Estática): Más rápida, costosa y volátil, usada en Caché.
- DDR (Double Data Rate): versiones modernas de SDRAM (DDR4, DDR5).

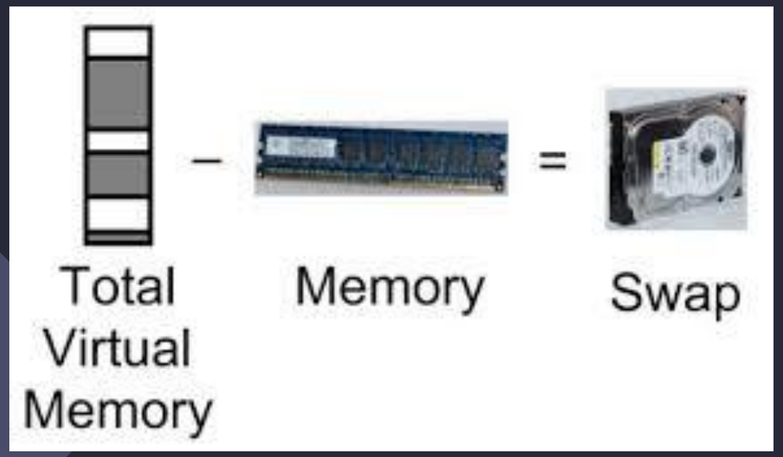
Memoria Caché

- Volátil.
- Memoria extremadamente rápida situada entre el procesador y la RAM para acelerar el intercambio de datos.



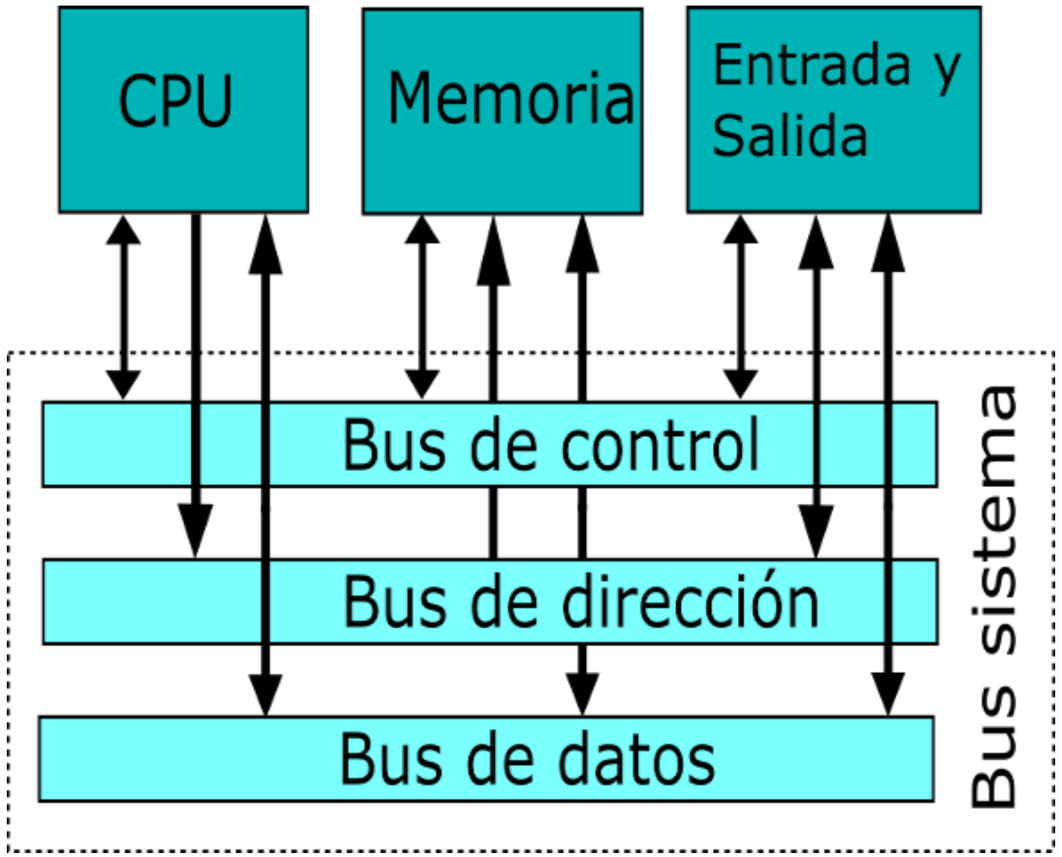
Memoria ROM

- Read Only Memory: Memoria no volátil (permanente) de solo lectura, crucial para almacenar el firmware y las instrucciones de arranque de una computadora (BIOS/UEFI)
- Tipos:
- PROM – EPROM – EEPROM
- No volátil



Otras memorias:

- Swap: espacio en el disco duro utilizado por el sistema operativo cuando la RAM física se agota.
- Flash: Discos duros (SSD/HDD), memorias USB.
- Ambas son no volátiles.

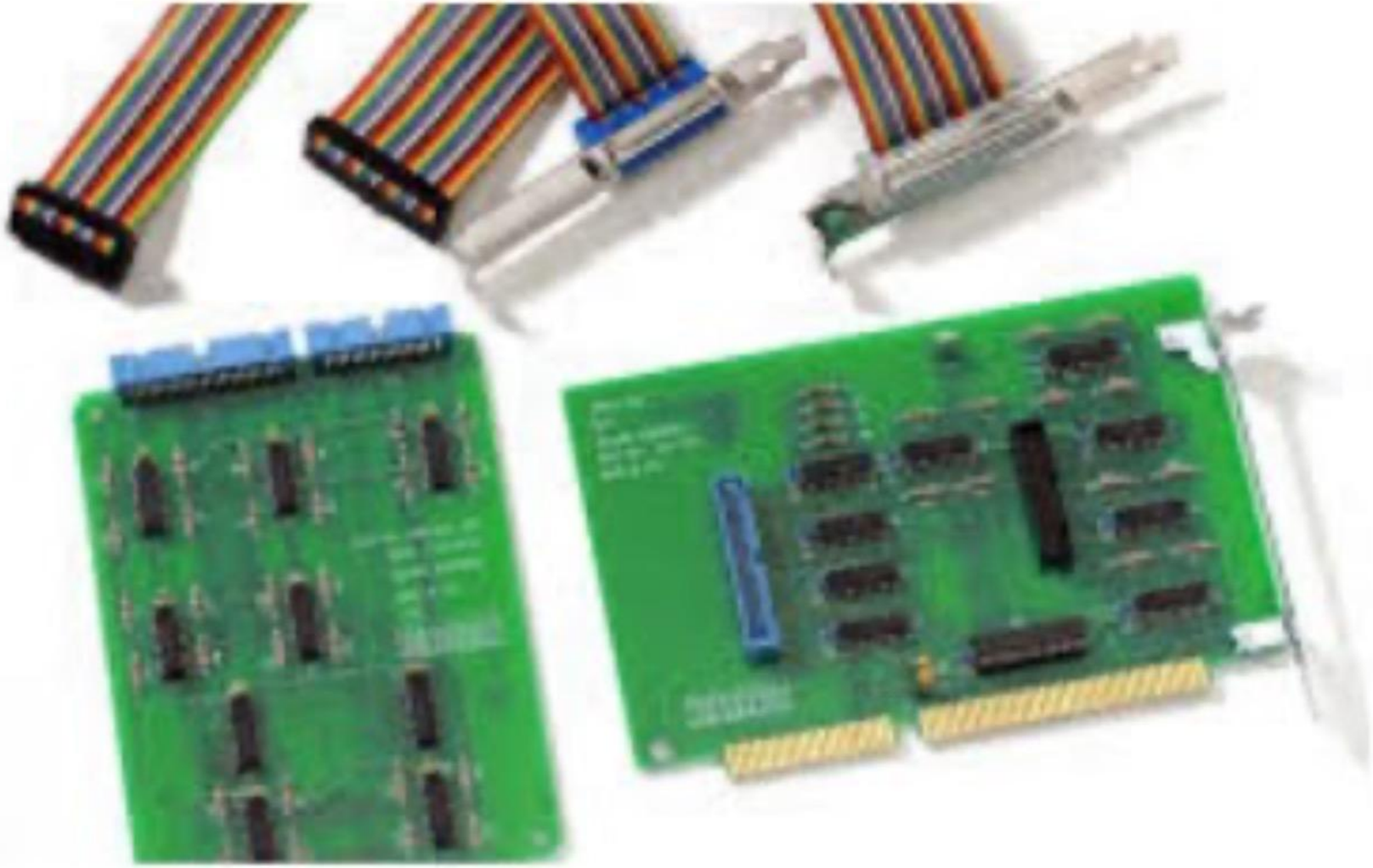


Tipos de buses

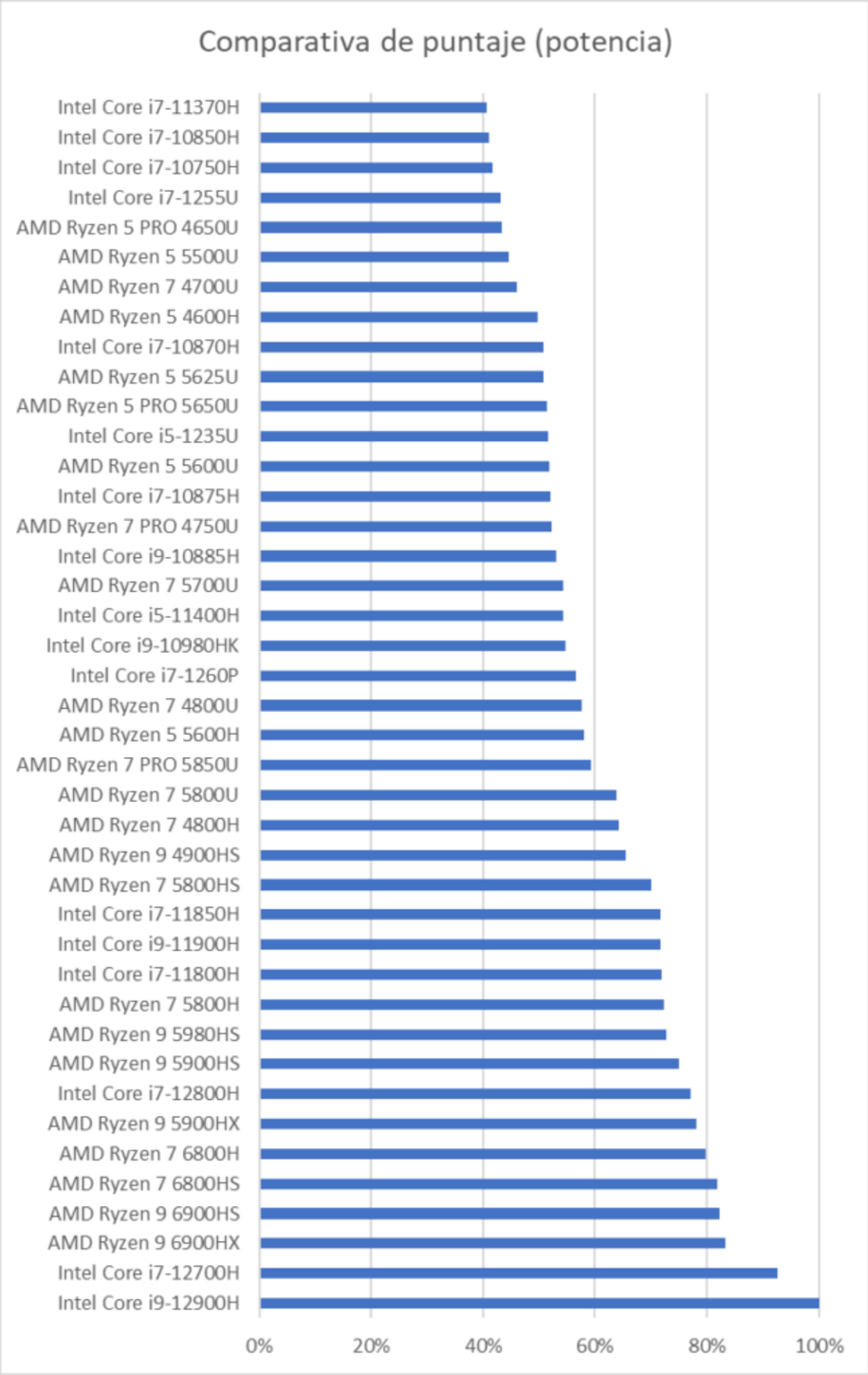
En forma muy general, existen tres tipos de buses, de acuerdo a la función que realizan:

- **Bus de Direcciones**
- **Bus de Datos**
- **Bus de Control**

BUSES DE LA COMPUTADORA



Procesadores



TAREA

Realizar un video donde a través de un foro virtual, el grupo exponga los temas asociados a:
•Generación de los procesadores.
•Criterios que deberían de tomar en cuenta para comprar una computadora.
Instrucciones:
1. El video no debe durar más de 20 minutos. (Se penalizará los videos que duren más de ese tiempo).
2. Deberán de considerar que uno de los miembros del grupo será el moderador y quien realizará y lanzará preguntas. TODOS PARTICIPAN.
3. Quien exponga leyendo información, será penalizado. Me interesa escucharles en función de su criterio.
Pueden utilizar la herramienta Microsoft Teams que ofrece la universidad o escojan la herramienta que consideren.

Thanks!